

지난 3차 과제에서는 종목 하나만 처리했는데, 이번 4차 과제에서는 사용자가 메뉴를 반복하면서 여러 개의 주식 종목을 입력하면 그걸 계속 누적해서 저장해야 해. 아직 딕셔너리(dict) 문법을 배우지 않은 기초 단계라서 리스트만 활용해야 하거든? 여러 종목 데이터를 이중 리스트(2D List) 구조로 선언하고, 1번 메뉴를 누를 때마다 'append'를 사용해서 데이터를 누적하는 구조를 어떻게 잡아야 할까? 그리고 나중에 이 누적된 데이터를 꺼내서 반복문(for문)과 인덱싱으로 격자 표 형태로 깔끔하게 출력하는 제어 로직도 같이 가르쳐줘.

딕셔너리 없이 오직 리스트만 활용해서 다중 데이터를 누적하고 관리하는 구조는 파이썬 다차원 배열의 기초를 다지기에 아주 좋은 접근입니다.

질문하신 1) 이중 리스트의 전역 선언 및 `append` 누적 구조와 2) `for` 문과 인덱싱을 활용한 격자 표 출력 로직을 핵심 위주로 깔끔하게 설명해 드릴게요.

1. 이중 리스트 선언과 `append` 동적 누적 구조

딕셔너리가 없을 때는 "단일 종목의 데이터 리스트를 통째로 상위 리스트의 요소로 집어넣는 방식"을 사용합니다. 이를 이중 리스트(2D List)라고 부릅니다.

- 초기 선언: 프로그램이 시작될 때 데이터를 담아둘 빈 상위 리스트를 전역 변수로 선언합니다.
- 데이터 누적: 1번 메뉴에서 사용자가 값을 입력하면, 그 값들을 묶어 `stock_data` 라는 하나의 리스트로 만듭니다. 그 후 상위 리스트에 `.append(stock_data)`를 해주면 데이터가 행(Row) 단위로 차곡 차곡 쌓이게 됩니다.

[데이터 구조 시각화]

Plaintext

```
portfolio_list = [  
    ["삼성전자", 70000.0, 10, 72000.0, 500000.0, 200000.0, 2.85], # index 0 (초 번째 종목)  
    ["SK하이닉스", 150000.0, 5, 140000.0, 500000.0, 200000.0, -6.67] # index 1 (두 번째 종목)  
]
```

[코드 구현 예시]

Python

```
# 프로그램 최상단에 전역 변수로 빈 이중 리스트 선언  
portfolio_list = []  
  
def input_stock():  
    global portfolio_list # 전역 변수를 함수 내부에서 수정하기 위해 선언  
  
    # 1. 사용자로부터 데이터 입력 받기 (여의 처리는 실행할 기본 구조입니다)  
    name = input("종목명: ")  
    avg_price = float(input("평균가: "))  
    qty = int(input("수량: "))  
    current_price = float(input("현재가: "))  
    available_cash = float(input("여유현금: "))  
    add_amount = float(input("추가예상: "))  
  
    # 2. 입력의 연산 수필 (수익률 계산 등)  
    profit_rate = ((current_price - avg_price) / avg_price) * 100  
  
    # 3. 한 종목의 데이터를 1차원 리스트로 묶기  
    stock_data = [name, avg_price, qty, current_price, available_cash, add_amount, profit_rate]  
  
    # 4. 전역 이중 리스트에 append를 사용하여 누적 추가  
    portfolio_list.append(stock_data)  
    print(f"🔥 {name} 종목이 이중 리스트에 누적되었습니다.")
```

2. 중첩 데이터 순회 및 격자 표 출력 (`for` 문 + 인덱싱)